Größen und Dreisatz mehr

Größen umrechnen · Dreisatz · Dauer gesucht

nach P10 '18 · 1e **1.** Gib 4,5 Stunden in Minuten an.

nach P10 '19 · 1b **2.** Setze das richtige Zeichen (<, > oder =) ein: 0,7 m _____ 7 cm

nach P10 '18 · 1b **3.** Von einem 4 m langen Brett werden drei Stücke von je 40 cm abgesägt. Gib an, wie lang das Reststück ist.

nach P10 '21 · 1a **4.** Eine Busfahrt dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Der Bus fährt um 9:50 Uhr ab. Gib die Ankunftszeit an.

nach P10 '16 · 1d **5.** 100 g Käse enthalten 25 g Fett. Gib an, wie viel Gramm Fett in 40 g Käse enthalten sind.

nach P10 '14 · 4c **6.** Frau Lange fährt Taxi. Ihr Taxi verbraucht rund 7 Liter Diesel auf 100 Kilometer. In einem Jahr fährt sie 80 000 km, ein Liter Diesel kostet im Durchschnitt 1,62 €. Berechne ihre Kraftstoffkosten für dieses Jahr.

1: 270 min | 2: 70 cm > 7 cm | 3: 2,8 m | 4: 11:35 Uhr | 5: 10 g | 6: 9072 €

nach P10 ’17 · 3d

7. Eine Filterpumpe reinigt 15 000 Liter Wasser in einer Stunde. In einem Schwimmbecken sind 105 m³ Wasser. Ermittle, wie viele Stunden die Pumpe braucht, um das ganze Wasser einmal zu reinigen.

nach P10 ’14 · 2c

8. Eine Wandergruppe geht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von $4\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Um 10:45 Uhr erreicht sie eine Hütte, macht dort 30 Minuten Pause und wandert dann 3 km weiter zum See. Berechne, um wie viel Uhr die Gruppe am See ankommt.

nach P10 ’15 · 3c

9. Das Licht legt in einer Sekunde etwa $3 \cdot 10^5$ km zurück. Ein Stern ist etwa $4{,}73 \cdot 10^{15}$ km von der Sonne entfernt. Berechne, wie viele Sekunden das Licht von der Sonne bis zu diesem Stern braucht. Ermittle, wie viele Jahre das sind (1 Jahr = 365 Tage).

Originale: P10 2018 · 1e, P10 2019 · 1b, P10 2018 · 1b, P10 2021 · 1a, P10 2016 · 1d, P10 2014 · 4c, P10 2017 · 3d, P10 2014 · 2c, P10 2015 · 3c

7: 7 h | 8: Ankunft 12:00 Uhr | 9: 1,58 · 10^{10} s; 500 Jahre

Größen und Dreisatz Lösungen · mehr

1.	**4,5 · 60 min = 270 min**	4,5 · 60 min = 270 min
2.	**0,7 m = 70 cm > 7 cm**	0,7 m = 70 cm > 7 cm
3.	**4 m − 1,2 m = 2,8 m**	3 · 40 cm = 120 cm = 1,2 m; 4 m − 1,2 m = 2,8 m
4.	**+ 45 min = 11:35 Uhr**	9:50 Uhr + 1 h = 10:50 Uhr; + 45 min = 11:35 Uhr
5.	**40 g Käse: 40 · 0,25 g = 10 g**	1 g Käse: 0,25 g Fett; 40 g Käse: 40 · 0,25 g = 10 g
6.	**5 600 · 1,62 € = 9072 €**	$\frac{80\,000\text{ km}}{100}$ = 800; 800 · 7 l = 5 600 l; 5 600 · 1,62 € = 9072 €
7.	$\mathbf{\frac{105\,000\text{ l}}{15\,000\text{ l}}}$ **pro h = 7 h**	105 m³ = 105 000 l; $\frac{105\,000\text{ l}}{15\,000\text{ l}}$ pro h = 7 h
8.	**Ankunft 12:00 Uhr**	Gehzeit 3 km : 4 km/h = 0,75 h = 45 min; Abmarsch 11:15 Uhr; Ankunft 12:00 Uhr
9.	**t ≈ 1,58 · 10^{10} s; 1,58 · 10^{10} : 31 536 000 ≈ 500 Jahre**	t = 4,73 · 10^{15} km : (3 · 10^{5} km/s) ≈ 1,58 · 10^{10} s; 1 Jahr = 365 · 24 · 3 600 s = 31 536 000 s; 1,58 · 10^{10} : 31 536 000 ≈ 500 Jahre